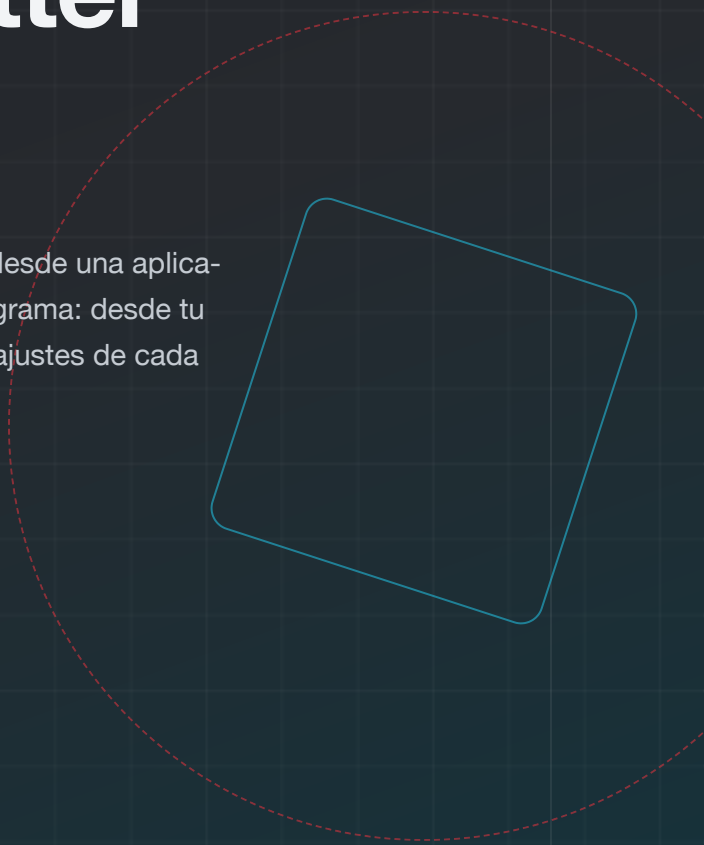
OpenCraftCutter

Guía del usuario

Diseña, prepara y corta con tu Silhouette CAMEO desde una aplicación nativa para Mac. Esta guía recorre todo el programa: desde tu primer diseño hasta el envío a la máquina, con los ajustes de cada material.



Versión 0.3.0 · macOS (Apple Silicon)

Octubre de 2026

CONTENIDO

Índice

01 Bienvenida

- Instalar OpenCraftCutter
- Los tres espacios de trabajo
- Mapa de la interfaz

02 Tu primer proyecto, paso a paso

03 Configuración de página

- Máquina, tapete y medios
- Retícula y ajuste inteligente

04 Dibujar y seleccionar

- Herramientas
- Seleccionar y transformar con el ratón
- Moverse por el lienzo

05 Editar puntos

06 Texto

07 Relleno y trazo

08 Organizar, transformar y capas

09 Modificar formas

- Fusionar, restar, dividir…
- Desplazamiento (contornos)
- Replicar

10 Imágenes y trazado

- Trazar una imagen
- PixScan
- Imprimir y cortar

11 Pedrería, boceto y herramientas especiales

12 Archivos

- Formatos que entiende OpenCraftCutter
- Trabajar con Silhouette Studio (.studio3)
- Copia automática y recuperación

13 La Biblioteca

14 Enviar a la CAMEO

- Conectar la máquina
- Modos de envío
- Materiales y ajustes de corte
- Acciones y herramientas
- Corte de prueba
- Avisos antes de enviar
- Tiempo estimado y simulación
- Opciones de envío
- Durante el corte
- Historial y cuchillas

15 Vinil, pegatinas y más

- Hoja de pegatinas
- Acomodar en la página
- Desbarbado
- Capas de varios colores
- Texto sobre un trazado
- Fuente de un trazo
- Plantillas
- Código QR
- Diseños más grandes que el tapete

16 Preferencias

17 Atajos de teclado

18 Solución de problemas

19 Glosario

CAPÍTULO 1

Bienvenida

OpenCraftCutter es una aplicación para diseñar y cortar con las cortadoras Silhouette CAMEO. Funciona como una aplicación nativa de Mac, abre tus archivos de Silhouette Studio y habla directamente con la máquina por Bluetooth.

Diseña
Formas, texto con las fuentes de tu Mac, edición de nodos, operaciones entre formas, imágenes y trazado automático.

Organiza
Una biblioteca local con carpetas, búsqueda y vistas previas de tus diseños, SVG, imágenes y archivos .studio3.

Corta
Más de 80 materiales con ajustes de corte recomendados, modo guiado, corte por colores y forma de prueba.

Instalar OpenCraftCutter

1. Abre el archivo `OpenCraftCutter-0.2.1.dmg` y arrastra **OpenCraftCutter** a la carpeta **Aplicaciones**.
2. La primera vez, en Aplicaciones, haz **clic derecho sobre OpenCraftCutter → Abrir** y confirma con **Abrir**. Si macOS no te deja, ve a **Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad** y pulsa **Abrir igualmente**. Solo hace falta una vez.
3. Al conectar la máquina por primera vez, macOS pedirá permiso para usar Bluetooth: acéptalo.

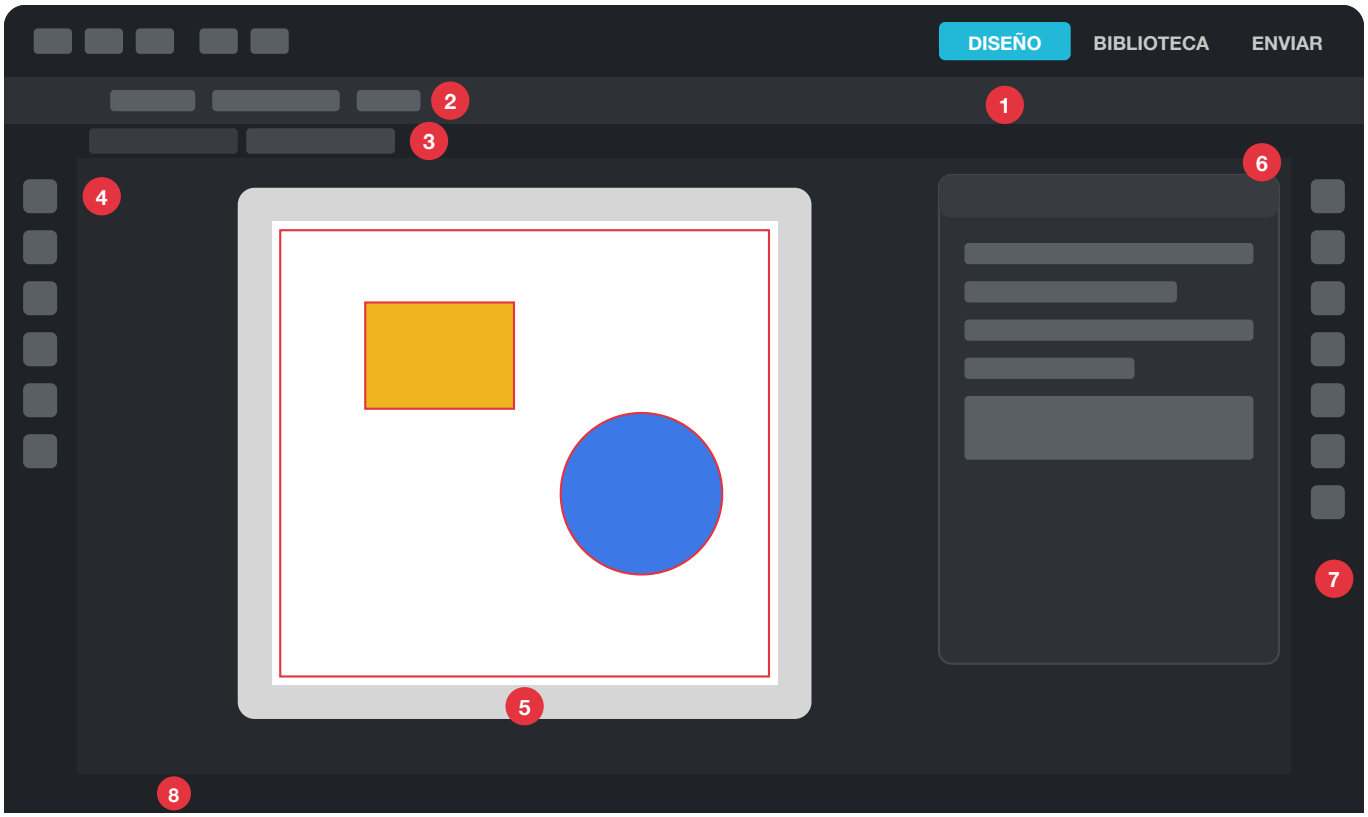
i **Requisitos.** macOS 11 o posterior en un Mac con Apple Silicon (M1 o posterior). Para cortar se necesita una CAMEO con Bluetooth; la conexión está comprobada con la CAMEO 5.

Los tres espacios de trabajo

En la esquina superior derecha hay tres pestañas grandes. Cada una cambia toda la ventana a un modo de trabajo:

ESPACIO	PARA QUÉ SIRVE
DISEÑO ⌥⌘D	El lienzo con el tapete, las herramientas de dibujo y todos los paneles de edición. Aquí pasarás la mayor parte del tiempo.
BIBLIOTECA ⌥⌘L	Tus diseños guardados, con carpetas, búsqueda y vistas previas. Abre o inserta un diseño con un clic.
ENVIAR	Todo lo necesario para cortar: conexión, material, acción, herramienta y el botón **ENVIAR**.

Mapa de la interfaz



Esquema de la ventana de OpenCraftCutter en el espacio Diseño.

1 · Espacios	Diseño, Biblioteca y Enviar. Debajo, a la izquierda, la barra de menús: Archivo, Editar, Objeto, Ver, Zoom y Rotar página, y botones rápidos (nuevo, abrir, guardar, deshacer, zoom…).
2 · Barra de estilo	Cambia según la selección y la herramienta: colores de relleno y trazo, grosor, tamaño y posición, fuente del texto o las acciones de Editar puntos.
3 · Pestañas	Cada documento abierto tiene su pestaña. `⌘W` cierra la activa.
4 · Herramientas	Seleccionar, Editar puntos, Línea, Rectángulo, Elipse, Polígono, Mano alzada, Texto, Borrador, Cuchilla, Desplazar y Zoom.
5 · Lienzo	El tapete gris con la página blanca. La línea roja marca el área que la máquina puede cortar.
6 · Panel	El panel abierto (aquí, Configuración de página). Se cierra con su ×.
7 · Raíl de paneles	Iconos para abrir cada panel: Página, Transformar, Relleno, Trazo, Texto, Capas, Modificar, Desplazamiento, Trazar, Replicar…
8 · Barra de estado	Posición del cursor y, si hay selección, cuántos objetos y su tamaño. También muestra avisos breves.

CAPÍTULO 2

Tu primer proyecto, paso a paso

En diez minutos harás una etiqueta con un nombre dentro de un marco redondeado, la probarás en la máquina y la cortarás. Por el camino conocerás las piezas básicas del programa.

1. **Crea un documento.** Pulsa `⌘N`. Si prefieres que te guíe, usa **Archivo → Nuevo asistente de proyecto** `⇧⌘N`, que abre la configuración de página con una guía.
2. **Elige máquina y tapete.** Abre **Configuración de página** (primer icono del raíl derecho). Deja **Máquina: Auto (CAMEO 5)** o elige tu modelo, y como **Tapete de corte** el que vas a usar. El tamaño de medios **Auto** se ajusta al tapete.
3. **Dibuja el marco.** Pulsa `R` (Rectángulo) y arrastra sobre la página. Mantén `⇧` si lo quieres cuadrado. En el panel **Transformar** puedes escribir el ancho y el alto exactos.
4. **Escribe el nombre.** Pulsa `T`, haz clic dentro del marco y escribe. Pulsa `Esc` para terminar. En el panel **Estilo de texto** elige la fuente y el tamaño.
5. **Céntralo todo.** Selecciona ambos objetos (`⌘A`) y en **Objeto → Alinear → Alinear al centro hor+vert**. Después, **Objeto → Modificar → Agrupar** `⌘G` para moverlos juntos.
6. **Guarda.** `⌘S` guarda un archivo `.opencraftcutter`. Si lo guardas dentro de la carpeta de la biblioteca, aparecerá en **BIBLIOTECA**.
7. **Ve a Enviar.** Pulsa la pestaña **ENVIAR**. En la tarjeta de la máquina pulsa **Conectar** con la CAMEO encendida y Silhouette Studio cerrado.
8. **Elige el material.** En el desplegable de material escribe, por ejemplo, «cartulina» y elige **Cartulina, lisa**. La presión, velocidad, pasadas y profundidad se cargan solas.
9. **Haz un corte de prueba.** Pulsa **Generar forma de prueba** y luego **Enviar prueba**. La máquina corta un cuadrado de 10 mm con un triángulo dentro. Si el triángulo se desprende limpio y el soporte no queda marcado, los ajustes son buenos (ver Corte de prueba).
10. **¡Corta!** Carga el tapete con el material en la máquina y pulsa **ENVIAR**.

> ! **Antes del primer corte real** haz siempre la prueba sobre un trozo de material de descarte. Una profundidad o presión excesivas pueden marcar el tapete o desgastar la cuchilla.

CAPÍTULO 3

Configuración de página

Define en qué máquina vas a cortar, sobre qué tapete y de qué tamaño es el material. Todo lo que dibujas se coloca sobre esa página.

Máquina, tapete y medios

AJUSTE	QUÉ HACE
Máquina	Modelo de cortadora: CAMEO 5, 5 Plus, Pro Mark 2, CAMEO 4, Plus, Pro, Portrait 3 y 4, CURIO 2 y modelos heredados. Determina el ancho máximo de corte y los tapetes disponibles. **Auto** usa la CAMEO 5.
Tipo de alimentación	Cómo entra el material: con tapete o en rollo.
Tapete de corte	El tapete físico. **Auto** elige el de la máquina: 12 × 12 in en la CAMEO 5, 15 × 15 in en los modelos Plus y 24 × 24 in en los Pro. **Ninguna** es para materiales con soporte propio (vinilo, transferencia térmica).
Tamaño de medios	Tamaño del material: Carta, A4, A5, A6, 5×7, 12×12… o **A medida** con ancho y alto propios. Los modelos Pro añaden 24×24, 12×24 y A3.
Restringir los medios a la alfombrilla de corte	Impide que la página sea mayor que el área de corte del tapete.
Vertical / Apaisado	Intercambia ancho y alto de la página.
Transparencia y color	Color de la página y su transparencia, útil para ver cómo quedará sobre un material de color.
Rotar previsualización	Gira la vista de la página 90°, 180° o 270° sin cambiar el diseño.

Retícula y ajuste inteligente

En la segunda pestaña del panel, o en el menú **Ver**:

- **Mostrar retícula** y **Ajustar a retícula**: cuadrícula cuadrada o isométrica, con **Espaciado** y **Divisiones**.
- **Habilitar ajuste inteligente**: al mover, los objetos se alinean solos con los bordes y centros de la página y de otros objetos, con una **Tolerancia** configurable.
- **Mostrar bordes de corte** ⇧⌘L (la línea roja) y **Mostrar bordes de impresión** ⇧⌘P (el margen de tu impresora, para Imprimir y cortar).

★ Las unidades (cm, mm o pulgadas), el espaciado de retícula y el margen de corte por defecto de los documentos nuevos se cambian en Preferencias.

CAPÍTULO 4

Dibujar y seleccionar

Las herramientas están en la columna izquierda. Cada una tiene una tecla: pulsa la letra en cualquier momento (sin estar escribiendo texto) para cambiar de herramienta.

Herramientas

HERRAMIENTA	CÓMO SE USA
Seleccionar `V`	Clic para seleccionar; `⇧`+clic para añadir o quitar; arrastra en vacío para seleccionar con un rectángulo. Doble clic sobre una forma entra en Editar puntos; sobre un texto, lo edita.
Editar puntos `A`	Mueve nodos y manejadores de curva. Ver Editar puntos.
Línea `L`	Arrastra de un extremo a otro.
Rectángulo `R`	Arrastra en diagonal. Con `⇧`, cuadrado.
Elipse `E`	Arrastra en diagonal. Con `⇧`, círculo.
Polígono `G`	Un clic por vértice; doble clic cierra la forma.
Mano alzada `P`	Dibuja arrastrando, como con un lápiz.
Texto `T`	Clic en el lienzo y escribe. Ver Texto.
Borrador	Arrastra sobre las formas para borrar esa franja. El grosor se ajusta en Preferencias.
Cuchilla	Arrastra una línea a través de una forma para partirla en dos.
Desplazar `H`	Arrastra para mover la vista. También puedes mantener `Espacio` con cualquier herramienta.
Zoom de arrastre `Z`	Arrastra un rectángulo para acercarte a esa zona; clic acerca, `⌥`+clic aleja.

Seleccionar y transformar con el ratón

- **Mover:** arrastra la selección. Con `⇧` el movimiento queda en horizontal o vertical. Con las flechas se mueve 1 mm (10 mm con `⇧`).
- **Escalar:** arrastra los cuadraditos de las esquinas o los lados. Con `⇧` se mantiene la proporción.
- **Girar:** arrastra el punto verde que aparece encima de la selección.
- **Duplicar:** `⌘D`. **Copiar y pegar:** `⌘C` / `⌘V`; **Pegar delante** `⌘F` pega en el mismo sitio.
- **Borrar:** `⌫`. Los objetos bloqueados en Capas no se borran ni se mueven.

- **Seleccionar por color:** **Editar → Seleccionar por color…** selecciona todas las formas con el mismo color de línea o de relleno.

Moverse por el lienzo

Trackpad: desliza con dos dedos para desplazarte y pellizca para hacer zoom.

Ratón: la rueda desplaza; `⌘`+rueda hace zoom alrededor del cursor.

`⌘+` / `⌘−` acercan y alejan; `⌘0` ajusta la página a la ventana.

`⌘2` hace zoom a la selección; `⌘1` también ajusta a la página.

CAPÍTULO 5

Editar puntos

Toda forma está hecha de nodos unidos por tramos rectos o curvos. Editar puntos te deja moverlos, añadir o quitar nodos y cambiar el tipo de cada tramo.

Entra con `A` o con doble clic sobre una forma. Los nodos aparecen como cuadraditos; al seleccionar uno, sus manejadores de curva aparecen como puntos unidos por una línea.

- **Mover un nodo:** arrástralo. `⇧`+clic añade nodos a la selección para moverlos juntos.
- **Añadir un nodo:** haz clic sobre la línea.
- **Curvar:** arrastra un manejador. En un nodo suave, los dos manejadores se mueven alineados.
- **Borrar un nodo:** `⌫` (en este modo nunca borra la forma entera).

Acciones del panel

Están en el panel **Editar puntos** y también en la barra superior mientras usas la herramienta.

ACCIÓN	QUÉ HACE
Borrar punto	Quita el nodo seleccionado; los tramos vecinos se unen.
Romper trazado	Abre la forma en el nodo seleccionado. Un trazado cerrado queda abierto ahí; uno abierto se parte en dos.
Unir trazados	Con un extremo de un trazado abierto seleccionado, lo une con el extremo libre más cercano de la misma forma. Los dos extremos se funden en un único nodo en su punto medio. Si el extremo más cercano es el otro extremo del mismo trazado, la forma se cierra. Deshace exactamente un «Romper trazado».
Vértice	Nodo en esquina: sus dos manejadores se mueven por separado.
Suavizar	Nodo suave: manejadores alineados para una curva continua.
Convertir en recta / en curva	Cambia el tramo resaltado entre recto y curvo.
Simplificar `⌘J`	Reduce el número de nodos manteniendo la forma. Muy útil tras trazar una imagen.
Convertir en trazado	Convierte rectángulos, elipses y textos en trazados editables nodo a nodo.

La sección **Recuento de nodos** muestra cuántas formas, contornos y nodos (lineales y de Bézier) tiene la selección.

CAPÍTULO 6

Texto

OpenCraftCutter usa las fuentes instaladas en tu Mac. Los textos siguen siendo editables hasta que los conviertes en trazado.

- **Crear:** herramienta Texto `T`, clic en el lienzo y escribe. `Esc` termina.
- **Editar:** doble clic sobre el texto.
- **Panel Estilo de texto:** busca la fuente por nombre (con vista previa de tu propio texto), elige Normal, Negrita, Cursiva o Negrita cursiva, el tamaño, la alineación (izquierda, centrar, derecha, justificar), el subrayado, el texto horizontal o vertical, el espaciado de caracteres y de líneas y el interletraje (pares como «AV» más juntos).
- **Convertir en trazado:** desde **Objeto → Modificar → Convertir en trazado** o en Editar puntos. Hazlo si vas a modificar letras o enviar el diseño a un ordenador sin esa fuente.

> *i* **Letras que se tocan.** En fuentes manuscritas las letras se solapan; si las cortas así, cada letra se corta por separado y el corte atraviesa las uniones. Selecciona el texto y pulsa **Fusionar** `⇧⌘W`: las letras se unen en un solo contorno. Las operaciones de Modificar convierten el texto en trazado automáticamente.

CAPÍTULO 7

Relleno y trazo

El color de relleno es para ver e imprimir; el color de la línea puede servir además para decidir cómo se corta cada forma (ver Cortar por color de línea).

Relleno

- **Color de relleno** con paletas, colores usados recientemente y un selector personalizado (HEX, RGB o HSL).
- **Sin relleno** deja la forma vacía.
- **Transparencia** del relleno.
- **Degradado de relleno**: haz clic en la barra para añadir colores, arrastra los marcadores y ajusta el ángulo.
- Cuentagotas: toma el color de una forma del lienzo.
- Paletas propias: **Crear paleta** y **Añadir el color actual a esta paleta**.

Estilo de trazo

- **Color de trazo** y su transparencia.
- **Grosor** en puntos. 0 pt es una línea de corte fina: se ve siempre pero no tiene grosor.
- **Estilo** (continuo, discontinuo…), **Vértice** y **Remates**.
- **Posicionar**: centrado en el borde o hacia dentro de la forma.
- **Imprimir líneas de las formas seleccionadas** para que el trazo salga en Imprimir y cortar.

★ Sin nada seleccionado, el color que elijas se usará en las formas nuevas que dibujes.

CAPÍTULO 8

Organizar, transformar y capas

Menú Objeto

SUBMENÚ	OPCIONES
Espejo	Voltear horizontalmente o verticalmente.
Organizar	Traer al frente ⇧⌘], Enviar detrás ⇧⌘[, Hacia delante ⌘], Hacia atrás ⌘[.
Alinear	Izquierda, centro, derecha, arriba, centro vertical, abajo, centro hor+vert; distribuir horizontal o verticalmente; centrar en página. Con un solo objeto se alinea con el área de corte.
Rotar	Girar 45°, 90° o 180° en cualquier sentido, o fijar el ángulo a 0°, 90°, 180° o 270°.
Replicar	Atajos de Replicar: duplicar o reflejar hacia un lado, copias rotadas, filas, columnas y **Llenar página** ⇧⌘F.
Modificar	Operaciones de Modificar, Agrupar ⌘G, Desagrupar ⇧⌘G, Crear trazado compuesto ⌘E, Soltar trazado compuesto ⇧⌘E, Convertir en trazado y Simplificar ⌘J.

Panel Transformar

Cinco pestañas para trabajar con números exactos:

- **Alinear y Distribuir** (distribuir necesita 3 objetos o más).
- **Escalar:** por porcentaje o con **Especificar dimensiones** y **Mantener la proporción**.
- **Rotar:** ángulo exacto, girando la selección como grupo o cada objeto por separado.
- **Mover:** desplazar una distancia en cada dirección, o **Mover hasta** una posición X, Y eligiendo qué punto de la selección se coloca ahí.

Grupos

Un grupo se selecciona y mueve como un solo objeto. Los grupos pueden contener otros grupos: **Desagrupar** quita solo el nivel exterior.

Panel Capas

Lista todos los objetos del documento, del frontal al del fondo. En cada fila puedes ocultar o mostrar el objeto (el ojo), bloquearlo para que no se mueva ni se borre (el candado) y cambiar su orden.

CAPÍTULO 9

Modificar formas

Fusionar, restar, dividir…

Selecciona dos o más formas cerradas y abre el panel **Modificar** (o el menú **Objeto → Modificar**).

OPERACIÓN	RESULTADO
Fusionar ⇧⌘W	Une las formas en una sola. También funciona con **un solo texto**: en fuentes manuscritas une las letras que se tocan en un único contorno, para que se corte como una pieza.
Interseccionar	Conserva solo la zona común a todas.
Sustraer	Resta la forma de delante de cada una de las de detrás.
Sustraer todo	Resta todas las formas de delante de la de más atrás.
Recortar	Recorta las formas de detrás a la silueta de la de delante.
Dividir	Corta las formas en todas sus piezas.
Separar trazos	Separa las islas en formas; cada una conserva sus agujeros.
Crear trazado compuesto	Une las formas en un trazado compuesto: los solapes se vuelven agujeros.
Soltar trazado compuesto	Convierte cada trazo del compuesto en una forma (los agujeros también).

Desplazamiento (contornos)

Crea un contorno exterior o interior a una **Distancia** dada, con esquinas en **Vértice** o **Redondeado** y un **Límite de esquina**. Es la forma habitual de hacer el borde blanco de una pegatina: desplazamiento de 2–3 mm alrededor del diseño.

Replicar

- **Duplicar o reflejar** a la izquierda, derecha, arriba o abajo.
- **Rotar copias** alrededor de un punto: número de copias, ángulo de inicio y giro de cada una.
- **Filas y columnas** (fila de 3, columna de 4…) o **Replicar a medida** con número y desplazamiento X / Y.
- **Llenar página** con el mayor número de copias que caben.
- **Objeto en ruta:** repite un objeto a lo largo de una figura guía (la más grande de la selección), con número de repeticiones, longitud del paso y la opción de girar cada copia en perpendicular a la ruta.

CAPÍTULO 10

Imágenes y trazado

Importa fotos y dibujos (PNG, JPG…) con **Archivo → Importar imagen…** ⇧⌘M o arrastrándolos desde el Finder al lienzo. Una imagen no se corta: para cortarla hay que trazarla.

Trazar una imagen

1. Selecciona la imagen y abre el panel **Trazar**.
2. Opcional: **Seleccionar área de trazado** y arrastra un rectángulo para trazar solo una parte.
3. Ajusta el **Umbral**: en amarillo verás lo que se trazará. Usa **Invertir** para trazar lo claro.
4. Refina con **Filtro de paso alto** (realza bordes en fotos), **Filtro de paso bajo** (suaviza el ruido), **Umbral de eliminación de manchas**, **Calidad del trazo** y **Suavizar curvas**.
5. Elige cómo trazar:
   - **Trazar**: líneas de corte en todos los bordes, agujeros incluidos.
   - **Trazar contorno externo**: solo la silueta exterior de cada zona.
   - **Trazar y separar**: traza el contorno exterior y recorta la imagen a esa forma, perfecto para pegatinas.
   - **Por colores**: una forma por cada color de la imagen.

★ Las imágenes PNG con fondo transparente se trazan mejor con el contorno externo: el borde sigue exactamente la transparencia, incluidos cabellos y detalles finos.

PixScan

Con un tapete PixScan puedes cortar alrededor de un dibujo o una pieza que ya tienes en papel:

1. **Calibra la cámara una vez:** **Mostrar tarjeta de prueba de calibración**, imprímela, fotografíala y añádela con **Añadir calibración desde la foto de la tarjeta de prueba**.
2. Coloca el material en el tapete PixScan y fotografíalo entero, o escanéalo (**Archivo → Escanear…**).
3. **Importar imagen PixScan desde archivo**. En la ventana que se abre, marca las cuatro esquinas del tapete sobre la foto; OpenCraftCutter corrige la perspectiva (y la distorsión de la cámara, si la calibraste) y coloca la imagen en su sitio real con **Colocar en el tapete**.
4. Traza la imagen o dibuja encima, y envía el corte con el tapete PixScan cargado.

Imprimir y cortar

Para pegatinas impresas: OpenCraftCutter imprime el diseño con unas marcas de registro que la CAMEO lee con su sensor para cortar exactamente alrededor de lo impreso.

1. En el panel **Imprimir y cortar**, activa **Activar marcas de registro**. Los valores **Por defecto** funcionan en casi todos los casos; si no, ajusta longitud, grosor e inserciones.
2. Opcional: **Activar sangrado de impresión** imprime los rellenos un poco más grandes que el corte para evitar bordes blancos.
3. Imprime con **Archivo → Imprimir…** ⌘P. Se abre una página lista para imprimir (diseño y marcas, sin las líneas de corte) en Vista Previa.
4. Pon la hoja en el tapete, arriba a la izquierda, y envía. Antes de cortar, la CAMEO **busca las marcas con su sensor** (la barra muestra «Buscando marcas de registro…») y alinea el corte con lo impreso aunque la hoja no esté perfectamente recta. Si no las encuentra, avisa y no corta nada.

Con las marcas activas, Enviar avisa si alguna línea queda **fuera del marco** entre las marcas (no se cortaría) o **sobre las zonas rayadas** de las marcas (puede estorbar la lectura). Para pegatinas, la Hoja de pegatinas lo prepara todo en un paso.

> ! No muevas ni escales el diseño después de imprimir: las marcas de registro y el corte deben coincidir con lo impreso. Las marcas de estilo **Invertido** todavía no se pueden leer: usa el estilo **Por defecto**.

CAPÍTULO 11

Pedrería, boceto y herramientas especiales

Pedrería

Rellena una forma con círculos del tamaño de la piedra para cortar una plantilla de strass. Elige el tamaño (SS6 de 2,0 mm a SS20 de 4,7 mm, o un diámetro propio), la **Separación** y la disposición: **Contorno**, **Relleno** o **Ambos**. Pulsa **Generar pedrería**.

Boceto

Genera un sombreado de líneas dentro de la forma para dibujarlo con rotuladores: **Ángulo**, **Separación** y **Cruzado** (dos direcciones). Puedes conservar la forma original.

Herramientas especiales

HERRAMIENTA	QUÉ PREPARA
Puntuar y grabar en relieve	Muescas y líneas de gofrado: la cuchilla (portaherramientas 1) marca el contorno y la herramienta de relieve (portaherramientas 2) presiona por dentro. En alto o en bajo relieve.
Lápiz térmico	Rellenos para foil activado por calor, con punta fina de 1 mm o ancha de 3 mm.
Grabador eléctrico	Rellenos para grabar patrones en materiales sólidos, como la madera.
Punzón de cuero	Coloca puntos de perforación con un clic en el lienzo; `Esc` termina.
Tallador de cuero	Patrones de estampado para cuero fino y sintético.

EN DESARROLLO Los paneles **Deformar** y **Relieve** y la herramienta **Nota** todavía no están terminados.

CAPÍTULO 12

Archivos

Formatos que entiende OpenCraftCutter

FORMATO	ABRIR / IMPORTAR	GUARDAR / EXPORTAR
`.opencraftcutter`	Sí: el formato propio, guarda todo.	Sí: ⌘S, ⇧⌘S.
`.studio3`	Sí: abrir o arrastrar.	Sí: **Exportar como .studio3…**
`.svg`	Sí: ⇧⌘I.	Sí: ⌥⌘E.
PNG, JPG…	Sí, como imagen: ⇧⌘M.	—
PDF	—	Al imprimir (⌘P) se genera un PDF.

- **Abrir reciente** lista los últimos archivos.
- **Combinar…** ⇧⌘O añade el contenido de otro archivo al documento actual.
- **Guardar selección** guarda solo lo seleccionado, en disco o en la biblioteca.
- Arrastra archivos desde el Finder al lienzo para insertarlos donde los sueltes.

Trabajar con Silhouette Studio (.studio3)

OpenCraftCutter abre los documentos de Silhouette Studio y también puede crearlos, para que pases tus diseños de un programa a otro.

Al abrir un .studio3 se conserva

Formas y curvas, trazados compuestos, rotación, colores de línea y relleno con su transparencia, imágenes incrustadas recortadas a su contorno, textos editables, grupos (también grupos dentro de grupos), tamaño de los medios y marcas de registro.

Al exportar a .studio3 se escribe

- Formas, rectángulos (también redondeados) y elipses, con rotación, colores y transparencia del relleno.
- Grupos y grupos anidados.
- Imágenes, también giradas.
- **Textos editables** de una línea: en Silhouette Studio se pueden seguir editando. Los textos de varias líneas, subrayados, con espaciado de caracteres modificado o verticales se exportan convertidos en trazados (se ven igual, pero ya no son texto).
- El tamaño de página (los tamaños 24x24, 12x24 y A3 se exportan como «A medida» con sus medidas exactas) y una miniatura para la biblioteca de Silhouette Studio.

> *i* Para que un texto exportado se vea igual al editarlo en Silhouette Studio, el otro ordenador debe tener instalada la misma fuente.

Copia automática y recuperación

Cada 2 minutos, si hay cambios sin guardar, OpenCraftCutter guarda una copia de seguridad del documento en `~/Library/Application Support/OpenCraftCutter`. Si el programa se cierra inesperadamente, usa **Archivo → Abre un archivo recuperado…**.

El historial de **Deshacer** ⌘Z / **Rehacer** ⇧⌘Z cubre todos los cambios del documento.

CAPÍTULO 13

La Biblioteca

La biblioteca es una carpeta de tu Mac (por defecto `~/Documents/OpenCraftCutter`) vista como un catálogo con miniaturas. Lo que guardes ahí aparece aquí, y viceversa.

- **Secciones:** **Recientes** (lo último que abriste o guardaste), **Todos los diseños** y el árbol de carpetas.
- **Buscar:** escribe en **Buscar en la biblioteca…**; busca en todas las subcarpetas.
- **Ver:** en **Cuadrícula** o **Lista**, ordenando por nombre, fecha, tamaño o tipo.
- **Abrir:** doble clic abre el diseño en una pestaña nueva. Con clic derecho: **Abrir en pestaña nueva**, **Añadir al documento actual**, **Renombrar…**, **Mover a**, **Mostrar en Finder** o **Enviar a la Papelera**.
- **Carpetas:** **Nueva carpeta** en la barra de la biblioteca.
- **Añadir diseños:** arrastra archivos desde el Finder, o usa **Archivo → Biblioteca → Importar a biblioteca…** (archivos) o **Importar biblioteca…** (una carpeta entera).

Muestra `.opencraftcutter`, `.studio3`, SVG e imágenes, con vista previa de cada uno. Puedes elegir otra carpeta como biblioteca en Preferencias.

CAPÍTULO 14

Enviar a la CAMEO

El espacio Enviar convierte tu diseño en un trabajo de corte: decide qué líneas se cortan, con qué herramienta y con qué ajustes, y lo manda a la máquina.

Conectar la máquina

1. Enciende la CAMEO y activa el Bluetooth del Mac.
2. **Cierra Silhouette Studio**: la máquina solo acepta una conexión a la vez.
3. En la tarjeta de la máquina, arriba del panel, pulsa **Conectar**. OpenCraftCutter busca por Bluetooth y muestra el nombre (por ejemplo «CAMEO 5-124171B») y su firmware.

La tarjeta indica en todo momento el estado: sin conexión, buscando, conectada y lista, sin material cargado o en movimiento. También detecta la herramienta montada en cada portaherramientas y la marca en verde «(detectada)» en el selector de herramienta.

Modos de envío

MODO	CUÁNDO USARLO
Guía	Asistente paso a paso: conectarse, elegir material, acción y herramienta, ajustar la cuchilla, colocar el material, cargar el tapete o rollo, resumen y ¡hazlo! Ideal al empezar.
Estándar	Un material y una acción por portaherramientas. Con los botones bajo la vista previa decides si cada objeto va al portaherramientas 1 o al 2, si se cortan todas sus líneas o solo el contorno exterior, o si se omite.
Cortar por color de línea	Cada color de línea del diseño tiene sus propios ajustes: por ejemplo, rojo = cortar, azul = marcar un pliegue, negro = dibujar con rotulador.
Cortar por color de relleno	Igual, pero agrupando por color de relleno.

En los modos por color, haz clic en un color para ver sus ajustes; con clic derecho tienes **On/Off**, **Activar/Desactivar todo**, **Fusionar con el color seleccionado**, **Unir todo**, **Herramienta 2 todo** y **Pausa al terminar este color** (la máquina se detiene para que cambies de herramienta o de material).

Materiales y ajustes de corte

OpenCraftCutter incluye **81 materiales** con ajustes de corte recomendados para la CAMEO 5: cartulinas, papeles, vinilos, transferencias térmicas, pegatinas, telas, adhesivos, cueros, madera de balsa, goma eva y más. El selector tiene categorías (A medida, Pegatina, Transferencia térmica, Vinilo, Tarjeta, Papel, Tela, Adhesivo y Otro) y una búsqueda que encuentra en todas las categorías a la vez.

AJUSTE	QUÉ CONTROLA
Presión (1–33)	Fuerza con que la herramienta apoya en el material. Más grueso o duro, más presión.
Velocidad (1–30)	Rapidez del movimiento. Baja la velocidad en materiales gruesos o diseños con mucho detalle.
Pasadas (1–10)	Cuántas veces se repite el corte. Útil en materiales gruesos.
Profundidad	Cuánto asoma la cuchilla: niveles 1–10 en la cuchilla automática (la máquina la ajusta sola) y 1–20 en la cuchilla Kraft. En cuchillas manuales, OpenCraftCutter te indica a qué número girar el anillo.
Sobrecorte de segmento de línea	Prolonga cada tramo recto en las esquinas para que queden limpias. Activado de serie en madera prensada, papel corrugado, goma eva y papel de portada.
Optimización de ruta	Ordena los trazos para recorrer menos distancia sin cortar.

Si cambias un ajuste, pulsa **Guardar** para conservarlo en el material, **Deshacer** para volver al valor anterior, o **Guardar como…** para crear tu propio material. Los materiales propios aparecen en la categoría **A medida**; **Añadir nuevo tipo de material…** crea uno desde cero. **Restaurar materiales predeterminados** (en el menú del engranaje) recupera los valores originales sin tocar los tuyos.

Acciones y herramientas

Acciones

Cortar, Esbozar (dibujar con rotulador), Punteado, Marcar (pliegue), Corte desplegable, Encuadernar, Corte Kraft, Corte giratorio, Perforar y Relieve. **Auto** usa la acción del material para la herramienta montada.

Herramientas

Cuchilla automática, de trinquete, de corte profundo, Kraft (2 mm), rotatoria y de perforado; rotulador de esbozo y adaptador de bolígrafo; herramientas de relieve y grabado; lápiz térmico; punzón y tallador de cuero.

El portaherramientas 1 admite las cuchillas finas (como la automática); el 2, además, las herramientas gruesas (Kraft, rotatoria, relieve…). OpenCraftCutter solo te ofrece las combinaciones válidas.

Corte de prueba

Generar forma de prueba añade un cuadrado de 10 mm con un triángulo dentro; **Enviar prueba** corta solo esa forma con los ajustes actuales.

1. Con **Elegir sitio en el tapete**, haz clic en un trozo libre del material: la prueba se coloca ahí (un recuadro muestra dónde caerá; `Esc` cancela).
2. En los modos por color, **Cortar la prueba como** elige con qué fila (y sus ajustes) se corta.

3. Al terminar cada prueba, se apunta en **Intentos de prueba** con los valores enviados (profundidad, presión, velocidad y pasadas) y la forma pasa 15 mm a la derecha, para que la siguiente no corte encima.

4. Marca cómo salió cada intento: **Bien**, **Solo en partes** o **No cortó**. En uno bueno, **Guardar como material** crea un material propio con esos valores.

RESULTADO	QUÉ AJUSTAR
El triángulo no se desprende	Sube una o dos unidades de presión, o un nivel de profundidad.
Se desprende pero el soporte queda cortado o marcado	Baja la presión o la profundidad.
Bordes rasgados o esquinas levantadas	Baja la velocidad y activa el sobrecorte; comprueba que la cuchilla no esté gastada.
El material se mueve	Usa un tapete más adherente y alísalo bien; activa **Ordenar por contornos interiores**.

Cuando quede bien, borra la forma con **Eliminar forma de prueba** antes de enviar el diseño.

Avisos antes de enviar

Encima de **ENVIAR** aparecen avisos en amarillo. No impiden enviar, pero conviene leerlos:

AVISO	QUÉ HACER
Detalles más finos que el mínimo del material	Las zonas se marcan **en rojo** en la vista previa: se romperían al cortar o al pelar. Mínimos: 0,8 mm papel y cartulina, 1 mm vinil, 1,2 mm vinil textil, 2 mm tela. Engrosa esas partes (Desplazamiento) o agranda el texto.
Líneas fuera de las marcas de registro	Mueve el diseño dentro del marco y fuera de las zonas rayadas.
La cuchilla lleva muchos metros	Ver Historial y cuchillas.

Vinil textil: con un material de transferencia de calor, **Reflejar el diseño al cortar** se activa solo y la vista previa ya sale en espejo (el vinil textil se corta por el revés). Si lo desmarcas, un aviso te recuerda que quedará al revés en la prenda. Los imprimibles no se reflejan, ni la forma de prueba.

Tiempo estimado y simulación

Junto a **Trabajos** aparece el **tiempo estimado** del corte (aproximado). **Simular corte** anima la cuchilla sobre la vista previa en el orden real de envío: lo cortado en negro, los desplazamientos en vacío en gris. Cambia la velocidad con **×1**, **×5** o **×20** y termina con **Parar**.

Opciones de envío (engranaje)

- **Opciones de alimentación**: **Regresar al origen** (el material queda cargado) o **Hacer avanzar el material** (sale por detrás).
- **Orden de los trabajos de corte**: **No optimizar**, **Maximizar velocidad** o **Minimizar movimiento de rodillo** (el material va y viene lo menos posible; recomendado).
- **Ordenar por contornos interiores**: corta primero las piezas interiores para que el material no se mueva.
- **Orden del punteado**: predeterminado, del borde al centro o del centro al borde.
- **Mostrar ajustes de la cuchilla** y **Todos los cortadores** en la lista de máquinas.

Durante el corte

Al pulsar **ENVIAR**, OpenCraftCutter comprueba que la máquina esté lista y con el material cargado, y envía el trabajo. La barra de progreso muestra el avance. Si añadiste pausas, la máquina se detiene y aparece **Continuar**; **Cancelar** detiene el trabajo en cualquier momento.

> ! Mantén las manos lejos del carro mientras la máquina se mueve, y no descargues el tapete hasta que termine.

Historial y cuchillas

Historial de cortes y cuchillas (bajo la lista de trabajos) guarda cada envío con su fecha, documento, ajustes, metros y resultado (terminado, cancelado o error), y los metros que lleva cada cuchilla desde que la cambiaste. Al cambiar una cuchilla, pulsa **La he cambiado**. En **Avisar a los** eliges a cuántos metros te recuerda revisarla (100 m de serie: es orientativo, depende mucho del material).

CAPÍTULO 15

Vinil, pegatinas y más

Herramientas para preparar pegatinas y vinil en pocos pasos, y para diseños especiales: texto curvo, fuentes de rotulador, plantillas, códigos QR y diseños más grandes que el tapete.

Hoja de pegatinas

En el panel **Imprimir y cortar**, sección **Hoja de pegatinas**:

1. Pon una o varias imágenes (mejor PNG con fondo transparente). Sin selección se usan todas.
2. Elige el **Margen blanco** alrededor de cada imagen (2 mm de serie) y **Rellenar la hoja** o un número de copias.
3. Pulsa **Crear hoja de pegatinas**: cada imagen queda agrupada con su contorno de corte, todo acomodado dentro de las marcas de registro, que se activan solas.
4. Imprime, coloca la hoja en el tapete arriba a la izquierda y envía (ver Imprimir y cortar).

Acomodar en la página

Objeto → Alinear → Acomodar en la página reparte las piezas seleccionadas por filas, sin solaparse y a 3 mm entre ellas, para gastar menos material. Cada grupo cuenta como una pieza. Si alguna no cabe, se queda donde estaba y te avisa.

Desbarbado

El panel **Desbarbado** añade una **caja** alrededor del diseño y **líneas** por los huecos entre piezas (nunca por encima de una), para pelar el vinil sobrante a trozos sin arrastrar las letras pequeñas.

1. Selecciona el diseño (sin selección se usa todo).
2. Ajusta **Margen de la caja**, **Líneas de desbarbado** y **Hueco mínimo entre piezas**.
3. Pulsa **Añadir desbarbado**. La caja y las líneas toman el color del diseño, así que se cortan con sus mismos ajustes.

Capas de varios colores

En el panel **Desbarbado**, **Añadir marcas de alineación** pone dos cruces a los lados del diseño, iguales en cada color. Corta cada color con sus cruces y, al aplicar el vinil, haz coincidir las cruces de una capa con las de la otra. **Quitar desbarbado y marcas** borra lo añadido.

Texto sobre un trazado

1. Escribe el texto (una sola línea) y dibuja la forma a seguir: un círculo, una línea, una curva…
2. Selecciona los dos y abre el panel **Estilo de texto**, sección **Texto sobre trazado**.
3. Ajusta **Posición** (dónde cae el centro del texto), **Distancia** a la línea y **Del otro lado (por dentro)**.
4. Pulsa **Colocar sobre el trazado**.

> *i* El texto pasa a ser un trazado: corrige el texto antes de colocarlo. ⌘Z lo devuelve editable.

Fuente de un trazo

La primera fuente de la lista, **Hershey Sans (un trazo)**, dibuja cada letra con una sola línea en vez de su contorno: es la fuente para el **rotulador** (acción Esbozar). Incluye ñ, tildes, ¿ y ¡.

Plantillas

Objeto → Insertar plantilla… crea a la medida que pongas una **Caja abierta** (con pestañas para pegar), un **Sobre** (das el tamaño de la tarjeta), una **Tarjeta doblada** o una **Etiqueta** con agujero. El corte va en rojo y los dobleces en azul discontinuo.

> ★ En **Enviar → Cortar por color de línea**, pon la fila azul en **Marcar** o con poca profundidad: así dobla sin cortarse.

Código QR

Objeto → Insertar código QR…: escribe el texto o enlace, elige el tamaño y pulsa **Insertar**. Se coloca centrado en la página como una sola forma. Para cortarlo en vinil, mejor de 25 mm o más.

Diseños más grandes que el tapete

En el panel **Configuración de página**, sección **Diseños grandes**:

1. Elige el **Solape** entre partes (10 mm de serie) y pulsa **Dividir en partes**.
2. Solo se ve, y se envía, la **Parte 1 de N**. Córtala.
3. Cambia el material y pulsa **›** para pasar a la siguiente parte.
4. Al aplicar, superpón las partes por la franja de solape.

Las imágenes no se dividen. ⌘Z devuelve el diseño entero.

CAPÍTULO 16

Preferencias

Editar → Preferencias… ⌘K. Los cambios se guardan automáticamente y se aplican a los documentos nuevos.

AJUSTE	QUÉ HACE
Unidades	Centímetros, milímetros o pulgadas en toda la interfaz.
Máquina	Máquina por defecto de los documentos nuevos.
Mostrar rejilla y **Espaciado de rejilla**	Retícula por defecto.
Margen de corte	Distancia entre el borde del material y el área de corte.
Grosor del borrador	Ancho de la herramienta Borrador.
Biblioteca	**Elegir carpeta…** para usar otra carpeta como biblioteca.

CAPÍTULO 17

Atajos de teclado

Archivo

⌘N	Nuevo
⇧⌘N	Nuevo asistente de proyecto
⌘O	Abrir
⇧⌘O	Combinar
⌘S · ⇧⌘S	Guardar · Guardar como
^⌥⌘R	Guardar en la biblioteca
⇧⌘I	Importar SVG
⇧⌘M	Importar imagen
⌥⌘E	Exportar como SVG
⌘P	Imprimir
⌘W	Cerrar pestaña

Edición

⌘Z · ⇧⌘Z	Deshacer · Rehacer
⌘X ⌘C ⌘V	Cortar, copiar, pegar
⌘F	Pegar delante
⌘D	Duplicar
⌫	Borrar
⌘A · ⇧⌘A	Seleccionar · deseleccionar todo
← → ↑ ↓	Mover 1 mm (10 mm con ⇧)
⌘K	Preferencias

Objeto

⌘G · ⇧⌘G	Agrupar · Desagrupar
⌘E · ⇧⌘E	Crear · soltar trazado compuesto
⇧⌘W	Fusionar
⌘J	Simplificar
⇧⌘F	Llenar página
⇧⌘] · ⇧⌘[	Traer al frente · enviar detrás
⌘] · ⌘[	Hacia delante · hacia atrás

Vista

⌘+ · ⌘–	Acercar · alejar
⌘0 · ⌘1	Ajustar a la página
⌘2	Zoom a la selección
⌥⌘D · ⌥⌘L	Espacio Diseño · Biblioteca
⇧⌘L	Mostrar bordes de corte
⇧⌘P	Mostrar bordes de impresión
Espacio	Desplazar mientras se mantiene

Herramientas

V · A	Seleccionar · Editar puntos
L · R · E	Línea · Rectángulo · Elipse
G · P · T	Polígono · Mano alzada · Texto
H · Z	Desplazar · Zoom de arrastre
Esc	Terminar o cancelar la acción en curso

CAPÍTULO 18

Solución de problemas

«No se ha encontrado ninguna máquina»

- Cierra Silhouette Studio y cualquier otro programa que pueda estar conectado a la CAMEO.
- Comprueba que el Bluetooth esté activo en el Mac y en la máquina, y acerca la máquina.
- Revisa que OpenCraftCutter tenga permiso en **Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Bluetooth**.
- Apaga la máquina, espera unos segundos, vuelve a encenderla y pulsa **Volver a buscar dispositivos**.

«Sin material cargado» al enviar

Carga el tapete o el rollo con el botón de carga de la máquina antes de pulsar ENVIAR.

No corta del todo o marca el tapete

Haz un corte de prueba y ajusta presión y profundidad de una en una. Revisa que el material elegido coincida con el que tienes y que la cuchilla no esté gastada.

Una forma no se corta

- En Enviar, comprueba que no esté marcada como **Omitir** y que su color esté en **On** en los modos por color.
- Las imágenes no se cortan: trázalas primero (Trazar).
- Comprueba que la forma quede dentro de la línea roja del área de corte.

Un texto se ve distinto en otro ordenador

Falta la fuente en ese ordenador. Instálala allí o convierte el texto en trazado antes de compartir el archivo.

macOS dice que la app «no se puede abrir»

Ábrela con clic derecho → Abrir la primera vez (ver Instalar OpenCraftCutter).

He perdido el trabajo

Mira en **Archivo → Abre un archivo recuperado…** (ver Copia automática).

CAPÍTULO 19

Glosario

Área de corte	Zona que la máquina puede alcanzar, marcada con una línea roja en el lienzo.
Desplazamiento	Contorno paralelo a una forma, por fuera o por dentro.
Fusionar	Unir formas que se solapan en una sola silueta.
Manejador	Punto de control que define la curvatura del tramo junto a un nodo.
Marcas de registro	Marcas impresas que la máquina lee para alinear el corte con lo impreso.
Medios	El material que se corta (papel, vinilo…) y su tamaño.
Nodo	Punto de una forma donde empieza y acaba un tramo.
Portaherramientas	Cada uno de los dos carros de la CAMEO donde se monta una herramienta.
Sobrecorte	Prolongación del corte en las esquinas para que queden limpias.
Tapete	La base adhesiva que sujeta el material mientras se corta.
Trazado compuesto	Una forma hecha de varios contornos, donde los interiores son agujeros (como la letra «O»).
Trazar	Convertir una imagen en líneas de corte.

OpenCraftCutter es un proyecto independiente y no está afiliado a Silhouette America. Silhouette, CAMEO, Portrait, CURIO, PixScan y Silhouette Studio son marcas de sus respectivos propietarios.